

Exercice: $A \in M_{10}(\mathbb{R})$ avec:

$$P_A(X) = (X - 5)^2 (X - 1)^3 (X + 1)^3 (X + 4)^2$$

$\dim E_5 = 2$ avec $E_5 = \langle u_1, u_2 \rangle$; $\dim E_1 = 2$ avec $E_1 = \langle v_1, v_2 \rangle$;
 $E_{-1} = \langle w \rangle$ et $E_{-4} = \langle e \rangle$

A est-elle trigonalisable?

Donner quelques précisions sur le couple (P, T) où T est une réduite triangulaire de A et P une matrice de passage

Donner une réduite de Jordan J et le polynôme minimal de A et quelques précisions sur une base $B'' = (z_1, z_2, z_3, z_4, z_5, z_6, z_7, z_8, z_9, z_{10})$ associée à J .

Résolution

· A est trigonalisable car $P_A(X)$ est scindé sur $\mathbb{R}$.

· On a $Sp(A) = \{-4, -1, 1, 5\}$ avec $m_{-4} = 2$; $m_{-1} = 3$; $m_1 = 3$ et $m_5 = 2$.
 $\dim E_{-4} = 1 < m_{-4}$; $\dim E_{-1} = 1 < m_{-1}$; $\dim E_1 = 2 < m_1$; $\dim E_5 = 2 = m_5$.

Soient B la base canonique de $\mathbb{R}^{10}$, f l'endomorphisme associé à A , $B' = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{10})$ une base de $\mathbb{R}^{10}$ telle que $mat_{B'}(f) = T$

On a $mat_B(f) = A$ et $A = PTP^{-1}$ avec $P = Pass(B, B')$. En identifiant un vecteur de $\mathbb{R}^{10}$ à sa mcc dans la base canonique, les colonnes respectives de P sont $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{10}$.

Les éléments de la diagonales de T sont les valeurs propres de A , rangées par blocs dans l'ordre croissant des entiers $k_\lambda = m_\lambda - \dim E_\lambda$.

On a $k_{-4} = m_{-4} - \dim E_{-4} = 1$; on trouve de même: $k_{-1} = 2$; $k_1 = 1$ et $k_5 = 0$.

Un ordre croissant des k_λ est $k_5 < k_{-4} = k_1 < k_{-1}$. On obtient:

$$T = \begin{pmatrix} 5 & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} & a_{16} & a_{17} & a_{18} & a_{19} & a_{110} \\ 0 & 5 & a_{23} & a_{24} & a_{25} & a_{26} & a_{27} & a_{28} & a_{29} & a_{210} \\ 0 & 0 & -4 & a_{34} & a_{35} & a_{36} & a_{37} & a_{38} & a_{39} & a_{310} \\ 0 & 0 & 0 & -4 & a_{45} & a_{46} & a_{47} & a_{48} & a_{49} & a_{410} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & a_{56} & a_{57} & a_{58} & a_{59} & a_{510} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & a_{67} & a_{68} & a_{69} & a_{610} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & a_{78} & a_{79} & a_{710} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & a_{89} & a_{810} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & a_{910} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Tout en ne perdant pas de vue que :

$$P = \begin{matrix} & \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \cdots & \varepsilon_{10} \\ \begin{pmatrix} & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{pmatrix} & \text{et } T = \text{mat}_{B'}(f) = & \begin{pmatrix} f(\varepsilon_1) & f(\varepsilon_2) & \cdots & f(\varepsilon_{10}) \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{pmatrix} \begin{matrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_{10} \end{matrix} \end{matrix}$$

La famille de la base B' associée à la valeur propre 5 est $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$. On a $\dim E_5 = 2 = m_5$ donc on peut prendre pour $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ une base quelconque de E_5 ; en particulier, $\varepsilon_1 = u_1$, $\varepsilon_2 = u_2$ conviennent. Maintenant, comme $u_2 \in E_5$, on a $f(u_2) = 5u_2 = 5\varepsilon_2$, mais en considérant la 2ème colonne de T , on a $f(u_2) = f(\varepsilon_2) = a_{12}\varepsilon_1 + 5\varepsilon_2$. Il s'ensuit que $a_{12} = 0$. donc la valeur propre 5 de la 2ème colonne de T est le seul élément non nul sur sa colonne. On vérifie facilement en raisonnant comme ci-dessus que de façon générale:

Si un vecteur de B' est un vecteur propre, alors les éléments de la colonne correspondante de T sont tous nuls à l'exception éventuellement de l'élément de la diagonale qui est égal à la valeur propre associée.

La famille associée à la valeur propre -4 est $(\varepsilon_3, \varepsilon_4)$. On a $\dim E_{-4} = 1 < m_{-4}$ donc ε_3 est un vecteur propre de E_{-4} ; alors $\varepsilon_3 = e$ convient. Comme ε_3 est un vecteur propre, alors on a: $a_{13} = a_{23} = 0$.

La famille associée à la valeur propre 1 est $(\varepsilon_5, \varepsilon_6, \varepsilon_7)$. On a $\dim E_1 = 2 < m_1$ donc $(\varepsilon_5, \varepsilon_6)$ est une base quelconque de E_1 , en particulier, $\varepsilon_5 = v_1$, $\varepsilon_6 = v_2$ conviennent. Comme ε_5 est un vecteur propre, alors on a $a_{15} = a_{25} = a_{35} = a_{45} = 0$. On a pour la même raison $a_{16} = a_{26} = a_{36} = a_{46} = a_{56} = 0$.

La famille associée à la valeur propre -1 est $(\varepsilon_8, \varepsilon_9, \varepsilon_{10})$. On a $\dim E_{-1} = 1 < m_{-1}$ donc ε_8 est un vecteur propre de E_{-1} ; alors $\varepsilon_8 = w$ convient. Comme ε_8 est un vecteur propre, alors on a: $a_{18} = a_{28} = a_{38} = a_{48} = a_{58} = a_{68} = a_{78} = 0$.

En somme, on a:

$$P = \begin{matrix} & u_1 & u_2 & e & \varepsilon_4 & v_1 & v_2 & \varepsilon_7 & w & \varepsilon_9 & \varepsilon_{10} \\ \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$T = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & a_{14} & 0 & 0 & a_{17} & 0 & a_{19} & a_{110} \\ 0 & 5 & 0 & a_{24} & 0 & 0 & a_{27} & 0 & a_{29} & a_{210} \\ 0 & 0 & -4 & a_{34} & 0 & 0 & a_{37} & 0 & a_{39} & a_{310} \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 0 & 0 & a_{47} & 0 & a_{49} & a_{410} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & a_{57} & 0 & a_{59} & a_{510} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & a_{67} & 0 & a_{69} & a_{610} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & a_{79} & a_{710} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & a_{89} & a_{810} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & a_{910} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Il ne reste à déterminer que les 4 vecteurs $\varepsilon_4, \varepsilon_7, \varepsilon_9$ et ε_{10} de la base B' ainsi que les coefficients de T au dessus de la diagonale des colonnes correspondantes

Soit J une réduite de Jordan de A dont on a conservé la disposition des valeurs propres sur la diagonale de T , et pour chaque valeur propre λ , soit s_λ l'ordre de multiplicité de λ dans le polynôme minimal $m_A(X)$.

Le bloc M_5 associé à 5 comporte d_5 c.à.d 2 sous blocs de Jordan. Donc chaque sous bloc de Jordan est d'ordre 1 d'où $M_5 = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ et par suite $s_5 = 1$

le bloc M_{-4} associé à -4 comporte d_{-4} c.à.d 1 sous blocs de Jordan. Donc M_{-4} est un sous bloc de Jordan d'où $M_{-4} = \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$ et par suite $s_{-4} = 2$

Le bloc M_1 associé à 1 comporte d_1 c.à.d 2 sous blocs de Jordan, donc 1 d'ordre 1 et un d'ordre 2. On a alors $M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ou $M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Par suite $s_1 = 2$

le bloc M_{-1} associé à -1 comporte d_{-1} c.à.d 1 sous bloc de Jordan. Donc M_{-1} est un sous bloc de Jordan d'où $M_{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$. Par suite,

$s_{-1} = 3$

En somme on a $m_A(X) = (X - 5)(X + 4)^2(X - 1)^2(X + 1)^3$ et $J =$

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Quelques précisions sur B''

On a $d_5 = 2 = m_5$ alors (z_1, z_2) est une base quelconque de E_5 par exemple $(u_1 u_2)$.

z_3 est un vecteur propre associé à -4 donc un vecteur non nul colinéaire à e et z_4 est un vecteur radical associé à -4 . On prend pour z_4 tout vecteur v tel que: $(f + 4Id_E)^2(v) = 0$ et $(f + 4Id_E)(v) \neq 0$, c.à.d tout vecteur de $C_{-4} \setminus E_{-4}$. on obtient $z_3 = (f + 4Id_E)(z_4)$ (équation d"es vecteurs radicaux)

z_7 est un vecteur radical associé à 1 , les deux autres vecteurs de la famille associée à 1 sont des vecteurs propres. Comme ce qui précède, z_7 est un vecteur quelconque de $C_1 \setminus E_1$ et $z_6 = (f - Id_E)(z_7)$. z_5 est un vecteur propre quelconque non colinéaire à z_6 .

M_{-1} étant un sous bloc de Jordan d'ordre 3, alors la famille (z_8, z_9, z_{10}) de B'' associée à -1 est de la forme $((f + Id_E)^2(z_{10}); (f + Id_E)(z_{10}); z_{10})$, z_{10} étant un vecteur quelconque v tel que $(f + Id_E)^3(v) = 0$ et $(f + Id_E)^2(v) \neq 0$

Exercice: $f \in \mathcal{L}(E)$, $A \in M_n(\mathbb{K})$ non nuls.

$g = f^2 - 4Id_E$, $h = f$ sont des endomorphismes polynômes de f c.à.d de la forme $P(f)$ avec $P \in \mathbb{K}[X]$; $M = A^n$ ($n \in \mathbb{N}$), $N = -2A + 3I_n$ sont des matrices polynômes de A donc de la forme $P(A)$.

Trouver les polynômes P correspondants

Soit $Q(X) = 5X^3 - X + 2$. Expliciter $u = Q(f)$ et $H = Q(A)$